

Завдання №10

Тема: Концепт Service Workers під час роботи з PWA

1. Проаналізувати простий приклад роботи із Service Workers.
2. Розібрати інтерфейс API navigator

Оцінка: Повне виконання завдання 5б.

Хід роботи

1. Перед початком роботи над створенням програми необхідно встановити Node.js (<https://nodejs.org/uk/>) та git (<https://git-scm.com/>)
2. Створіть на комп'ютері каталог (наприклад, папка first-app)
3. Розархівуйте в цю папку архів під назвою firs-pwa.rar
4. Встановіть всі залежності та бібліотеки базової програми використовуючи термінал у Вашому редакторі коду (Atom, VS Code, WEB-Storm тощо)

npm i

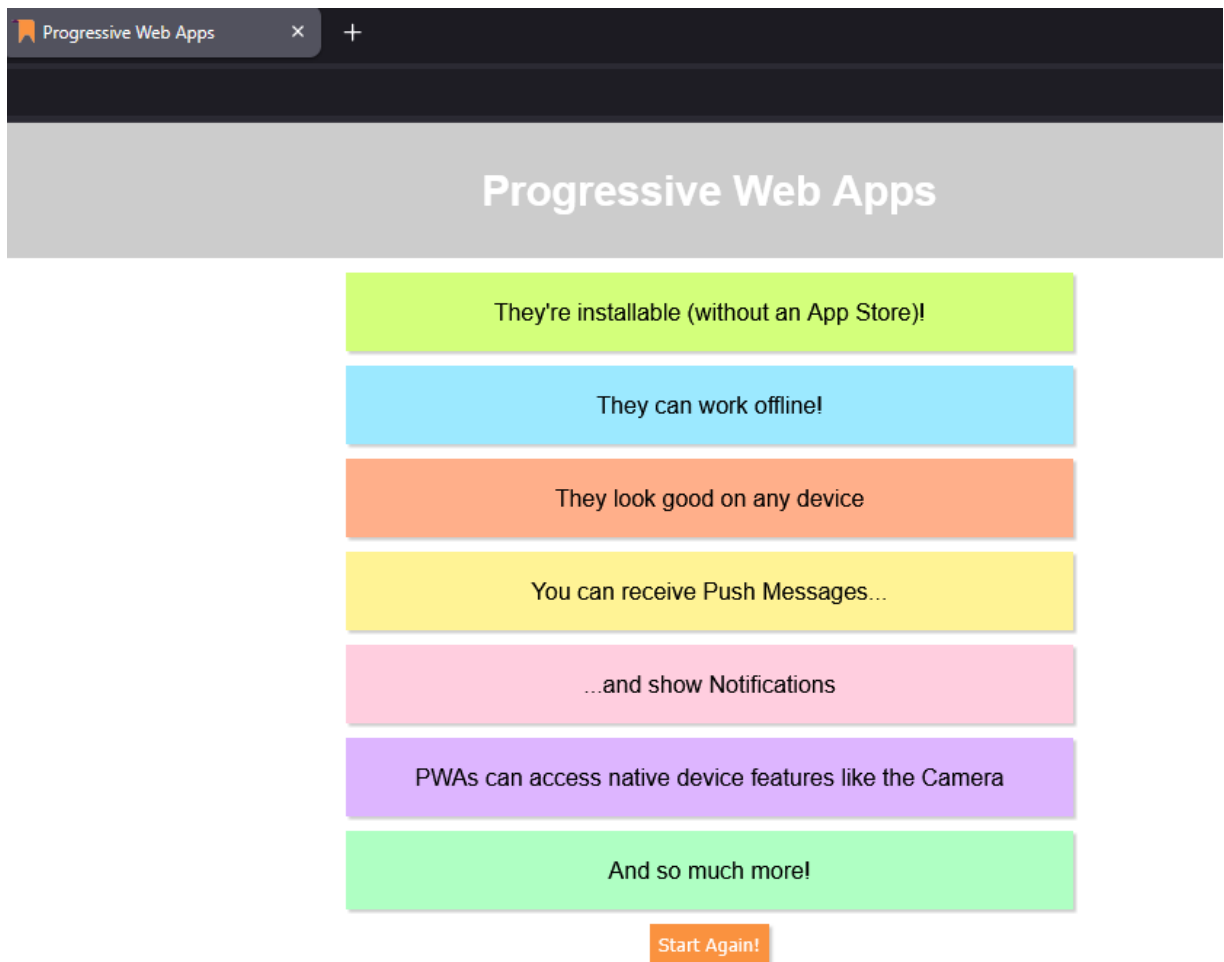
```
PS C:\first-app\first-pwa-start> npm i
npm warn deprecated ecstatic@1.4.1: This package is u
added 21 packages, and audited 22 packages in 3s
2 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
6 vulnerabilities (3 high, 3 critical)
```

5. Основною бібліотекою в процесі розробки поки що буде http-server, за допомогою якої ми імітуватимемо на комп'ютері запуск програми на стороні сервера. Щоб запустити проект у терміналі запишіть наступну команду:

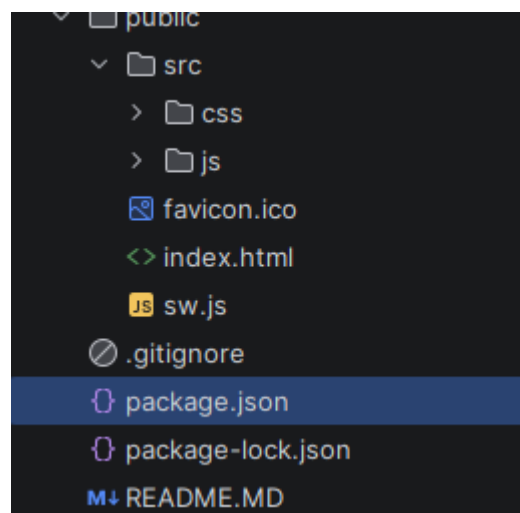
npm start

```
Starting up http-server, serving ./public
Available on:
  http://192.168.0.125:3000
  http://127.0.0.1:3000
Hit CTRL-C to stop the server
```

Як ви бачите наша програма зараз доступна за кількома локальними адресами. Запустіть у браузері <http://127.0.0.1:3000>, щоб перевірити роботу стартової програми.

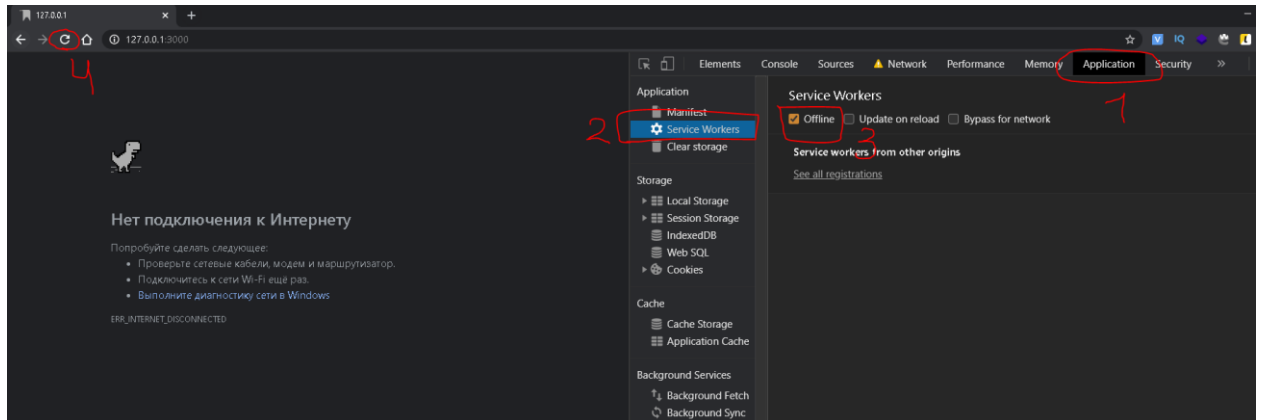


6. Розглянемо структуру програми:



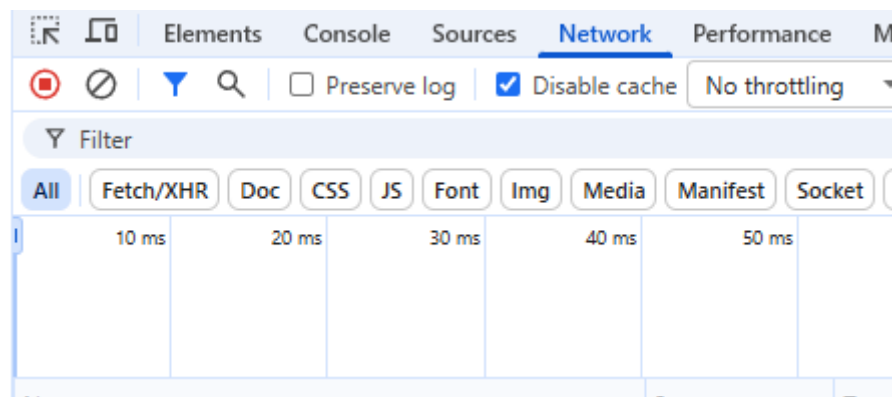
Розкрийте папку public. Папка містить три файли sw.js (Service Worker) index.html (шаблон програми) та папку src у якій знаходиться скрипт (app.js) та файл таблиці стилів (app.css).

7. Як працюватиме така програма, якщо не буде інтернету? Перевірте у своєму браузері за допомогою панелі розробника (F12 у Chrome) далі вкладка «Application» та пункт „Service Worker” та встановіть чекер у полі Offline. Оновіть сторінку браузера.



Як видно, додаток без інтернету працювати не буде.

Для чистоти експерименту вимкніть кеш у браузері:



8. Для забезпечення роботи веб-застосунків в умовах втрати зв'язку будемо використовувати технологію Service Workers. Щоб зареєструвати сервіс-воркер для цієї програми, ми будемо використовувати функцію `ServiceWorkerContainer.register()`. Сервіс-воркер є JavaScript-файлом (`sw.js`) програми (зверніть увагу, що URL вказується щодо "кореня", а не місця розташування JS-файлу, що реєструє сервіс-воркер). Зареєструйте сервіс-воркер для цієї програми у файл `app.js`

```
const title = document.querySelector(".title");
const courseFeatureElements = document.querySelectorAll(".course-feature");
const button = document.querySelector("button");

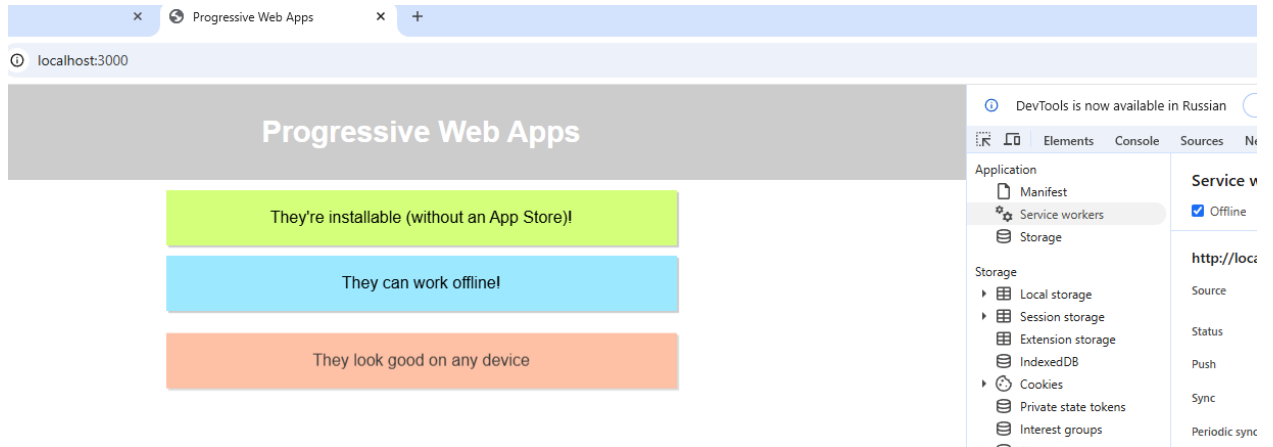
navigator.serviceWorker.register("/sw.js");

function animate() { ...
}

animate();

button.addEventListener("click", function() {
  animate();
});
```

Перевірте тепер, як буде працювати програма без інтернету. У разі помилки в консолі Uncaught TypeError: Cannot read property 'register' of undefined. Відкрийте сайт через <http://localhost:3000/>. При цьому самостійно розібратися, чому виникає подібна помилка!



!Самостійно. Вивчити інтерфейс Web API navigator

•